

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2025/1**Professor Responsável:** LUCIANA PORCHER NEDEL**Disciplina:** INTERAÇÃO HOMEM-COMPUTADOR**Sigla:** INF01043**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 40h CH Prática: 20h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Conceitos básicos de Interação Homem-Computador: Interfaces, Sistemas Interativos, Usuários, Usabilidade, Componentes de Software e Hardware. Fundamentos teóricos: Aspectos Cognitivos e Ergonômicos. Projeto e Prototipação de Interfaces: Modelos, Métodos, Técnicas e Ferramentas, Projeto Baseado em Tarefas, Projeto Centrado no Usuário e Projeto Participativo, Integração com Engenharia de Software. Avaliação de Interfaces: tipos e técnicas de avaliação. Interfaces Web, Interfaces para Sistemas Cooperativos e Novas Tendências. Estudos de Caso em Projeto e Avaliação de Interfaces.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	6	Obrigatória

Objetivos

Transmitir aos estudantes os conceitos básicos de interação humano-computador, indispensáveis para o desenvolvimento de aplicativos interativos, bem como para a concepção de novas técnicas e dispositivos de interação.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 3 Título: Conceitos Básicos de Interação Humano-Computador Conteúdo: - Introdução aos fundamentos de IHC - Fundamentos de IHC - Processos cognitivos e perceptivos - Introdução aos estilos de interação: o que é metáfora, paradigma, quais os paradigmas e metáforas, ...
Semana: 4 a 7 Título: Design de interação e análise contextual Conteúdo: - Design de interação: visão geral do processo e metodologias de pesquisa em UX - Levantamento de requisitos - UX research - Modelagem de usuários (personas), modelo de tarefas e cenários de uso (jornadas de usuário)
Semana: 8 a 12 Título: Tipos de interfaces Conteúdo: - Interação com dispositivos móveis - Realidade virtual, realidade aumentada, dispositivos não-convencionais - Interfaces de tato e força - Interação 3D
Semana: 11 a 14 Título: Projeto e prototipação de sistemas interativos Conteúdo: - Projeto de interfaces - Prototipação de baixa fidelidade - Prototipação de alta fidelidade

- Prototipação em hardware

Semana: 15 a 18

Título: Avaliação de usabilidade e análise de dados

Conteúdo: - Avaliação preditiva de interfaces

- Avaliação formativa

- Avaliação somativa

- Análise de resultados

Semana: 19

Título: Atividade de recuperação

Conteúdo: - Realização de prova de recuperação

Metodologia

O conteúdo da disciplina é abordado tanto em aulas expositivas como em trabalhos práticos, sendo que 12 horas de atividades coletivas são realizadas à distância. Os assuntos são complementados e reforçados através da realização de exercícios extra-classe e de estudos de caso.

Experiências de Aprendizagem

Aulas expositivas

Aulas práticas em laboratório

Trabalhos práticos de especificação e avaliação

Prova

Trabalho final da disciplina

Critérios de avaliação

O aluno será avaliado com base na participação positiva em aula e no desempenho na prova, exercícios e trabalhos extra-classe. A prova, trabalhos e exercícios serão avaliados com nota entre 0.0 e 10.0. Conforme regimento da Universidade, a frequência às aulas é obrigatória levando-se em consideração para aprovação os limites estabelecidos pela UFRGS.

Será realizada uma prova única abrangendo todo o conteúdo coberto no período que antecede a mesma. Exercícios em sala de aula poderão ser realizados sem aviso prévio e serão considerados como parte da nota final. Será realizado um projeto prático dividido em três partes: projeto, implementação e avaliação. Os pesos de cada uma das partes na nota serão determinados da seguinte forma: 30% para projeto (primeira apresentação), 30% para implementação (segunda apresentação) e 40% para avaliação (terceira apresentação). Caso o aluno tenha nota menor que 5.0 (cinco) na prova ou no projeto final, estará automaticamente em recuperação.

A média final da disciplina será calculada da seguinte forma:

$$\text{Média} = 0.4 * \text{Prova} + 0.2 * \text{Exercícios} + 0.4 * \text{Projeto}$$

A nota será calculada com duas (2) casas decimais, e posteriormente arredondada para uma casa decimal. Será considerado aprovado o aluno que cumprir com todas as 4 exigências abaixo listadas:

? frequência $\geq 75\%$

? média ≥ 6.0

? nota da prova ≥ 5.0 e

? nota do projeto ≥ 5.0

Obedecidas as exigências acima, o conceito final será dado da seguinte forma:

A : Média ≥ 9.0

B : $7.5 \geq \text{Média} < 9.0$

C : 6.0 >= Média < 7.5

D: Freq >= 75% e (Média < 6.0 ou Prova < 5.0 ou Trabalho < 5.0) FF: Freq < 75%

Atividades de Recuperação Previstas

No caso da obtenção de conceito D, o aluno poderá prestar recuperação. Neste caso, a nota final será a média entre a nota da recuperação e a média do semestre.

A recuperação acontecerá através da realização de uma prova.

Bibliografia

Básica Essencial

Barbosa, Simone D.J.; Silva, B.S.. Interação Humano-Computador. Elsevier-Campus, 2010. ISBN 85-352-3418-7. Disponível em: <http://www.elsevier.com.br/site/produtos/Detalhe-produto.aspx?tid=57470>

Preece, Jenny; Rogers, Yvonne; Sharp, Helen; Pimenta, Marcelo Soares. Design de interação :além da interação homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2013. ISBN 978-85-8260-006-1.

Básica

Shneiderman, Ben; Plaisant, Catherine. Designing the user interface :strategies for effective human-computer interaction. Boston: Addison-Wesley, c2005. ISBN 0321197860.

Complementar

Dix, Alan J.. Human-Computer Interaction. London: Prentice Hall, 2004. ISBN 9780130461094.

Norman, Donald A.. Emotional design :why we love or hate everyday things. New York: Basic Books, c2005. ISBN 9780465051366.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.